การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก

Development of a Web Application for Dormitory Maintenance Management

นายชัชพงศ์	สิงคิพร	6606105330
นางสาวพจณิชา	คชินทรโรจน์	6606105387
นางสาวพัสน์นันท์	เศรษฐ์สรไกร	6606105390
นางสาวรัดเกล้า	ศรีพานิช	6606105410

โครงงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลฉบับนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

ปีการศึกษา 2569

หัวข้อ (ภาษาไทย)	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก
(ภาษาอังกฤษ)	Development of a Web Application for Dormitory Maintenance Management
ชื่อ-สกุล	นายชัชพงศ์ สิงคพร รหัสนักศึกษา 6606105330 นางสาวพจณิชา คชินทรโรจน์ รหัสนักศึกษา 6606105387 นางสาวพัสน์นันท์ เศรษฐ์สรไกร รหัสนักศึกษา 6606105390 นางสาวรัดเกล้า ศรีพานิช รหัสนักศึกษา 6606105410
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
ปีการศึกษา	2569

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุญาตให้โครงงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร

.....ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย ประทีปะเสน)

.....กรรมการ
(อาจารย์พิชิต สิทธิกัน)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน)

หัวข้อ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก

ชื่อ-สกุล นายชัชพงศ์ สิงคพร
นางสาวพจณิชา คชินทรโรจน์
นางสาวพัสน์นันท์ เศรษฐ์สรไกร
นางสาวรัดเกล้า ศรีพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน

ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเรื่อง "(การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก)" มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการและปัญหาในการบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลครุภัณฑ์ภายในหอพักในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบระบบบริหารจัดการหอพักในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถรับแจ้งซ่อม ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และสรุปสถิติข้อมูลได้ในระบบเดียว เพื่อลดขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น ว่าสามารถช่วยลดความล่าช้าในการดำเนินงาน และช่วยให้การสื่อสาระหว่างผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่มีความแม่นยำและโปร่งใสได้จริงตามที่ออกแบบไว้

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยเริ่มต้นจากการวางโครงสร้างประสบการณ์ใช้งานและการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI/UX Design) ด้วยโปรแกรม Figma ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Development) ด้วย ReactJS บนโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อให้ระบบมีความลื่นไหลและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก ในส่วนของการประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูล (Backend & Database) ได้เลือกใช้แพลตฟอร์ม Supabase เป็นระบบหลังบ้านในการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (Data Communication & Security) ผ่านโปรโตคอล HTTPS ภายใต้มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL/TLS เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้ GitHub ในการควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด (Version Control) ควบคู่กับการติดตามความคืบหน้าตามแผนผังการแบ่งงาน (WBS) และตารางมอบหมายความรับผิดชอบ (RACI

Chart) เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปิดท้ายด้วยการนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นสู่ระบบออนไลน์จริง (Deployment & Hosting) ผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Vercel เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และพร้อมใช้งานจริงตลอดเวลา

ผลการทดสอบการทำงานของระบบด้วยวิธีการทดสอบระดับหน่วยย่อย (Unit Test) จำนวน 68 กรณี ครอบคลุม 5 โมดูลหลัก ได้แก่ การยืนยันตัวตนและการจัดการบัญชีผู้ใช้ การแจ้งซ่อมและการจัดการงานซ่อม การจัดการห้องพักและครุภัณฑ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสถิติและแดชบอร์ด พบว่าผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (ร้อยละ 100) ทั้งกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง (Positive Testing) และกรณีที่ผู้ใช้ทำผิดพลาด (Negative Testing) ซึ่งระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนได้อย่างเหมาะสมโดยไม่หยุดทำงาน ผู้เช่าสามารถแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พร้อมแนบรูปภาพ ติดตามสถานะงานซ่อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง และรับข่าวสารจากหอพักได้ ในขณะที่ผู้ดูแลหอพักสามารถจัดการห้องพัก บัญชีผู้เช่า ครุภัณฑ์ และงานซ่อม บันทึกค่าซ่อมที่เรียกเก็บจากผู้เช่า และตรวจสอบอัตราการเข้าพัก รายได้ค่าเช่า และสถิติงานซ่อมผ่านแดชบอร์ดที่กรองดูตามช่วงวัน เดือน ปีได้ สรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการหอพักสามารถแก้ไขปัญหาการแจ้งซ่อมและการติดตามงานแบบเดิมที่อาศัยการแจ้งด้วยวาจาหรือข้อความส่วนตัว ช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลหอพัก ทำให้การสื่อสารระหว่างผู้เช่ากับหอพักเป็นระบบและช่วยให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การบริหารจัดการ,หอพัก, การแจ้งซ่อม

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เรื่อง "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก Dormitory " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายท่าน คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา คำชี้แนะ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลทุกท่าน ที่ได้ให้วิชาความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่คณะผู้จัดทำตลอดระยะเวลาการศึกษา

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาและครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจและให้การอุปการะสนับสนุนแก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ได้ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำโครงงานจนสำเร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายชัชพงศ์ สิงคพร
นางสาวพจณิชา คชินทรโรจน์
นางสาวพัสน์นันท์ เศรษฐ์สรไกร
นางสาวรัดเกล้า ศรีพานิช

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญ ง

สารบัญภาพ ฉ

สารบัญตาราง ช

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ 2

1.3 วัตถุประสงค์ 3

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

1.5 ขอบเขตของโครงงาน 3

1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 6

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและธุรกิจหอพัก 7

2.2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 8

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 8

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

บทที่ 3 การดำเนินงานและออกแบบระบบ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 10

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 12

3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 12

3.4 การออกแบบระบบ 13

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล 17

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลลัพธ์การทำงาน 24

4.2 ผลการทดสอบระบบ 29

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 33

5.2 ข้อจำกัดของระบบงาน 34

5.3 ข้อเสนอแนะ 34

บรรณานุกรม 36

ภาคผนวก 37

ภาคผนวก ก แบบสอบถามระบบบริหารหอพัก Dormitory 38

ประวัติผู้จัดทำ 41

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

1 แผนผังบริบท 14
2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 15
3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram) 18
4 หน้าล็อกอินสำหรับเข้าสู่ระบบ admin 24
5 หน้าแดชบอร์ดบริหารหอพัก 24
6 หน้าแจ้งสถานะการซ่อมของ admin 25
7 หน้าเพิ่มหอพัก/บัญชีของแต่ละห้อง 25
8 รายละเอียดข้อมูลของแต่ละห้อง 25
9 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 25
10 หน้า menu ของ admin 26
11 หน้าล็อกอินสำหรับเข้าสู่ระบบ User 26
12 หน้าหลักเช็คอุปกรณ์ 26
13 ข่าวสารจากหอพัก 26
14 แจ้งซ่อมอุปกรณ์เสียหาย 27
15 การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์โทรศัพท์ 27
16 สถานะแจ้งซ่อม 27
17 การแจ้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์ 27
18 หน้าโปรไฟล์ของ User 28
19 ตัวอย่างแบบสอบถาม ทั่วไป 39
20 ตัวอย่างแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการใช้งาน 40

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 6
2 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล 19
3 พจนานุกรมข้อมูลตาราง user_extra (ข้อมูลผู้ใช้) 20
4 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rooms (ห้องพัก) 20
5 พจนานุกรมข้อมูลตาราง categories (หมวดหมู่ครุภัณฑ์) 20
6 พจนานุกรมข้อมูลตาราง status (สถานะ) 21
7 พจนานุกรมข้อมูลตาราง products (ครุภัณฑ์) 21
8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง room_asset (ครุภัณฑ์ประจำห้อง) 21
9 พจนานุกรมข้อมูลตาราง maintenance_request (รายการแจ้งซ่อม) 22
10 พจนานุกรมข้อมูลตาราง announcements (ข่าวสารและประกาศ) 22
11 พจนานุกรมข้อมูลตาราง notifications (การแจ้งเตือน) 23
12 พจนานุกรมข้อมูลตาราง push_subscriptions (อุปกรณ์รับแจ้งเตือน) 23
13 โมดูลการยืนยันตัวตนและการจัดการบัญชีผู้ใช้ 29
14 โมดูลการแจ้งซ่อมและการจัดการงานซ่อม 30
15 โมดูลการจัดการห้องพักและครุภัณฑ์ 30
16 โมดูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 31
17 โมดูลสถิติและแดชบอร์ด 31

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การขยายตัวของสังคมเมืองและสถานศึกษาทำให้อัตราความต้องการที่พักอาศัยประเภทหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หอพักกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิต ซึ่งหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้องใส่ใจเรื่องการรักษาคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แต่ยังรวมถึงความถูกต้องและรวดเร็วในการบริหารจัดการระบบเอกสารและการเงิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย

จากการสำรวจปัญหาในระบบบริหารจัดการหอพักปัจจุบัน พบว่ากระบวนการทำงานหลายส่วนยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิมและพึ่งพาระบบแมนนวล (Manual) เป็นหลัก ประการแรก ในด้านการบำรุงรักษา กระบวนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำรั่วซึม มักใช้วิธีการแจ้งด้วยวาจา การโทรศัพท์ หรือการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันแชททั่วไป ซึ่งมีข้อเสียคือข้อมูลมักตกหล่น ไม่มีการบันทึกหลักฐานที่ชัดเจน และผู้เช่าไม่สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้แบบเรียลไทม์

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงเห็นควรในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Dormitory ระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพักแบบครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้พักอาศัย นิติบุคคล และเจ้าของหอพัก ระบบนี้จะรวมฟังก์ชันการแจ้งเสียพร้อมระบุอุปกรณ์ การติดตามสถานะงานซ่อมแบบเรียลไทม์ และระบบ Dashboard สำหรับสรุปสถิติความเสียหายของครุภัณฑ์ในแต่ละเดือน เพื่อเปลี่ยนการจัดการที่ยุ่งยากให้กลายเป็นระบบดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย แม่นยำ และเบ็ดเสร็จในแอปพลิเคชันเดียว

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารและการคำนวณ แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหอพักอย่างยั่งยืน เจ้าของหอพักสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อวางแผนงบประมาณในการบำรุงรักษา ตลอดจนบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในขณะที่ผู้พักอาศัยจะได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหอพักในระยะยาว

1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ

จากการศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการแจ้งซ่อมของหอพักในปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์ในมุมมองของการบริหารธุรกิจได้ 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.2.1 ปัญหาด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การแจ้งซ่อมผ่านวาจาหรือแอปพลิเคชันแชททั่วไป ก่อให้เกิด "คอขวด" (Bottleneck) ในการทำงาน เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมักไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ทราบตำแหน่งอุปกรณ์ที่ชัดเจน หรือไม่มีภาพประกอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการประสานงานย้อนกลับไปมาหลายครั้ง นอกจากนี้ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญผิดพลาดยังส่งผลให้กระบวนการซ่อมแซมหยุดชะงัก ซึ่งขัดต่อหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่า ของเวลาและทรัพยากรในกระบวนการทำงาน

1.2.2 ปัญหาด้านคุณภาพการบริการและการรักษาฐานลูกค้า

ในมุมมองของการตลาดบริการ ความล่าช้าและการไม่ทราบสถานะ เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้พักอาศัย อย่างมาก การที่ผู้เช่าไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ อาจนำไปสู่การย้ายออกหรือการบอกต่อในเชิงลบ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเชื่อถือและรักษาภาพลักษณ์ให้กับหอพักในระยะยาว

1.2.3 การขาดแคลนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ระบบเดิมทำให้เจ้าของหอพักขาดสารสนเทศทางธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากไม่มีการเก็บสถิติการชำรุดของครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอุปกรณ์ประเภทใดเสียบ่อยที่สุดในช่วงเวลาใด การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลจะช่วยให้มีฐานข้อมูล ที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.2.4 โอกาสทางธุรกิจและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

แอปพลิเคชันนี้มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อให้บริการแก่หอพัก เนื่องจากเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการระบบจัดการที่มีราคาเข้าถึงง่ายและฟังก์ชันไม่ซับซ้อนจนเกินไป การสร้างรายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายเดือน จึงเป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง

1.3 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษากระบวนการและปัญหาในการบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลครุภัณฑ์ภายในหอพักในรูปแบบปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง

2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ ระบบบริหารจัดการหอพักในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถรับแจ้งซ่อม ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และสรุปสถิติข้อมูลได้ในระบบเดียว เพื่อลดขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิม ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด

3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น ว่าสามารถช่วยลดความล่าช้าในการดำเนินงาน และช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พักอาศัยและนิติบุคคลมีความแม่นยำและโปร่งใสได้จริงตามที่ออกแบบไว้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ระบบที่สามารถบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมได้ถูกต้องตามขอบเขตงาน และลดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้พักอาศัยและแอดมิน

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมและสถิติครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ

3) สร้างความพึงพอใจและความโปร่งใสให้แก่ผู้พักอาศัยผ่านระบบการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์

1.5 ขอบเขตของโครงงาน

1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) กลุ่มผู้พักอาศัย มีหน้าที่แจ้งความเสียหายของอุปกรณ์ในห้องตนเอง ติดตามสถานะ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

2) แอดมินและเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดการงานแจ้งซ่อมที่ได้รับจากผู้เช่า อัพเดตสถานะงาน และจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ภายในห้องพัก

3) แอดมิน มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้า Dashboard เพื่อตรวจสอบภาพรวมของหอพักและรายงานสถิติเชิงลึก

1.5.2 ขอบเขตด้านระบบงาน

พัฒนาระบบในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความล่าช้าและความผิดพลาดในการบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลรักษาครุภัณฑ์ภายในหอพัก โดยครอบคลุมกระบวนการทำงานหลัก ดังนี้

1) ระบบจัดการสิทธิ์และบัญชีผู้ใช้ รองรับการ Login แยกตามบทบาทหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เพิ่มการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลสัญญาเช่า ได้แก่ วันที่เริ่มต้นเข้าพัก และวันครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่า (ระยะเวลา 1 ปี) เพื่อให้ผู้พักอาศัยและผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะสัญญาได้ตลอดเวลา

2) ระบบแจ้งซ่อมและครุภัณฑ์ รองรับการส่งข้อมูลแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เสียหาย โดยสามารถระบุรายละเอียดและรูปภาพได้ รวมถึงฟังก์ชันเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ในแต่ละห้องพัก ระบุช่วงเวลาหรือวันเวลาที่ผู้พักอาศัยสะดวกให้ช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซม อนุญาตให้ช่างและผู้ดูแลระบบไขกุญแจเข้าห้องพักเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ในกรณีที่ผู้พักอาศัยไม่อยู่ห้อง

3) ระบบติดตาม แอดมินเป็นผู้รับเรื่องการแจ้งซ่อมและแจ้งสถานะการติดตามการแจ้งซ่อมให้กับผู้พักอาศัยแต่ละห้อง ผู้พักอาศัยสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ทันทีว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น กำลังดำเนินการ ซ่อมเสร็จสิ้น และเพิ่มระบบบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานซ่อม โดยระบุรายการค่าอะไหล่/ค่าบริการ ราคา และการจำแนกผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หอพักเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบ)

4) ระบบจัดการข้อมูลและรายงาน แอดมินสามารถออกรายงานการแจ้งซ่อมแยกตามห้องพัก สามารถดู Dashboard สรุปสถิติอุปกรณ์ที่เสียบ่อยรายเดือนหรือรายปีได้ และ Dashboard สรุปยอดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยแสดงผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยอดค่าใช้จ่ายแยกตามรายชื่อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา

5) ระบบประกาศและข่าวสารหอพัก ระบบสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบหอพัก และประกาศแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ เช่น กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว หรือกำหนดการล้างถังพักน้ำประปา ไปยังหน้าแรกของแอปพลิเคชันผู้พักอาศัย

1.5.3 ขอบเขตด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี

ดำเนินงานพัฒนาโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Development) ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนโค้ด โดยพัฒนาทำงานร่วมกับภาษา ReactJS เพื่อสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและใช้งานได้อย่างสะดวก

2) ด้านการจัดการฐานข้อมูล (Backend & Database) เลือกใช้แพลตฟอร์ม Supabase เป็นระบบหลังบ้านสำหรับออกแบบ จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชัน

3) ด้านความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (Data Communication & Security) เลือกใช้งานโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ซึ่งทำงานอยู่บนมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL/TLS เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานในระหว่างที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4) ด้านการออกแบบและเครื่องมือช่วยพัฒนา (UI/UX Design) ใช้โปรแกรม Figma สำหรับออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชัน(UI) และวางโครงสร้างประสบการณ์การใช้งาน (UX) ก่อนนำไปพัฒนาระบบจริง

5) ด้านการบริหารจัดการซอร์สโค้ด (Version Control) ใช้ระบบ GitHub สำหรับจัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของไฟล์โค้ด ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังทำให้การติดตามความคืบหน้าของการเขียนโปรแกรมสอดคล้องกับแผนการแบ่งงาน (WBS) และตารางมอบหมายความรับผิดชอบ (RACI Chart) ที่วางไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6) ด้านการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Deployment & Hosting) เลือกใช้แพลตฟอร์ม Vercel ในการให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์แบบคลาวด์ เพื่อนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นสู่ระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความเสถียร

1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 – ตุลาคม 2569

ตารางที่ 1.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

หัวข้อการดำเนินงาน	**เดือน**			
	ก.ค.	**ส.ค.**	**ก.ย.**	**ต.ค.**
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา	←→			
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	←→			
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ		←→		
4. พัฒนาระบบ		←→	←→	
5. ทดสอบและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์			←→	←→
6. จัดทำคู่มือและเอกสาร				←→

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก (Dormitory) คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็นดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและธุรกิจหอพัก
2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยในแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและธุรกิจหอพัก

2.1.1 การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงมีความสำคัญต่อการยืดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ในโครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการซ่อมบำรุง 2 รูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของหอพัก ได้แก่

1) การซ่อมบำรุงแบบแก้ไข เป็นการซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมที่หอพักส่วนใหญ่ใช้อยู่ แต่หากขาดระบบจัดการที่ดีจะทำให้เกิดความล่าช้า

2) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เป็นการนำข้อมูลสถิติการชำรุดมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนดูแลรักษาล่วงหน้า ช่วยลดโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหายรุนแรงและช่วยในการวางแผนงบประมาณระยะยาว

2.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน แนวคิดการบริหารแบบลีน มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงาน ในบริบทของหอพัก ปัญหาคอขวด ที่เกิดจากการแจ้งซ่อมด้วยวาจาหรือแชททั่วไป ทำให้ข้อมูลตกหล่นและเกิดขั้นตอนซ้ำซ้อน การนำระบบดิจิทัลมาใช้จะช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดความผิดพลาดของมนุษย์ และทำให้กระบวนการทำงานมีความกระชับรวดเร็ว

2.1.3 การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ในธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาความล่าช้าและการไม่ทราบสถานะการซ่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การมีระบบที่สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความโปร่งใส ลดความกังวลของผู้พักอาศัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหอพักในระยะยาว

2.2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

2.2.1 เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน ช่วยให้สามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายของโครงการ ทั้งผู้พักอาศัย และเจ้าของหอพัก เพื่อทำการแจ้งซ่อมหรืออนุมัติงาน

2.2.2 ระบบฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ รายการแจ้งซ่อม และข้อมูลครุภัณฑ์ นอกจากนี้ ระบบยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอล SSL/TLS ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่ง เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.3.1 Visual Studio Code เป็นเครื่องมือเขียนโค้ด ที่ช่วยในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และแอดมิน ระบบการทำงาน ได้อย่างรวดเร็ว ในโครงงานนี้เลือกใช้ Visual Studio Code สำหรับการพัฒนาส่วน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่ม (ผู้พักอาศัย, แอดมิน) สามารถมองเห็นและโต้ตอบกับระบบได้สะดวกและสวยงาม

2.3.2 Supabase เป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลและระบบจัดการหลังบ้าน โครงงานนี้เลือกใช้ Supabase ในการออกแบบและจัดเก็บฐานข้อมูล (Database) รวมถึงระบบยืนยันตัวตน (Authentication) เนื่องจากมีความเสถียร รองรับการขยายตัวของข้อมูล และทำงานร่วมกับ Frontend ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทำพบว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหอพักและงานซ่อมบำรุง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน โดยมีประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดของโครงงาน ดังนี้

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงาน

จากการศึกษาของ รัตยากร ไทยพันธ์ และคณะ (2564) ที่พัฒนาระบบแจ้งซ่อมภายในหอพักนักศึกษาผ่านโมบายแอปพลิเคชัน พบว่าระบบเดิมที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Manual) ก่อให้เกิดความล่าช้าและเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลสามารถลดระยะเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 วัน และลดขั้นตอนการประสานงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง

สนับสนุนแนวคิดของคณะผู้จัดทำที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบเอกสารสู่รูปแบบดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วในการบริการ

ด้านศูนย์กลางข้อมูลและความสะดวกในการเข้าถึง

นอกจากนี้ SharmikhaSree R และคณะ (ม.ป.ป.) ได้นำเสนอการพัฒนาระบบจัดการหอพักในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ (Cloud-based Web Application) โดยชี้ให้เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบศูนย์กลาง (Centralized Repository) ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามสถานะของผู้พักอาศัยและการร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดของคณะผู้จัดทำในการเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud Database (Supabase) เพื่อให้ข้อมูลมีความเสถียรและเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

ด้านโครงสร้างระบบและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ในส่วนของการออกแบบโครงสร้างระบบ งานวิจัยเรื่อง Design and Implementation of Dormitory Management System based on SSM framework , (n.d.) ได้ระบุถึงความสำคัญของการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ (Role Management) ระหว่างผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการผู้ใช้และการตรวจสอบรายงานสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) และทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อสรุปนี้เป็นแนวทางสำคัญที่คณะผู้จัดทำนำมาใช้ในการออกแบบระบบ Authenticationเพื่อยืนยันตัวตนและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงระหว่างผู้พักอาศัยและนิติบุคคล

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร

จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำพบว่าการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำงานจากระบบจดบันทึกด้วยมือไปสู่ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพจน์ ทองแท และคณะ (2559) ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพบว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากลงได้จริง ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของคณะผู้จัดทำในการออกแบบระบบเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้น้อยลง นอกจากนี้ การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาต่อยอดเพื่อใช้ในการตัดสินใจยังเป็นสิ่งจำเป็น โดย กนกวรรณ ปาปะนั่ง (2562) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ระบบที่มีประสิทธิภาพควรมีความสามารถในการสรุปผลข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information) เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบสถานะภาพรวมของหอพักได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แนวคิดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้จัดทำพัฒนาส่วนการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ในระบบคิวนิคเพื่อให้นิติบุคคลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งซ่อมและสถานะห้องพักได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารจัดการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น

บทที่ 3

การดำเนินงานและการออกแบบระบบ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมและดูแลหอพัก คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

3.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

กระบวนการเริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาจริงในหอพักปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจปัญหาในระบบเดิม ศึกษาความบกพร่องของการแจ้งซ่อมด้วยวาจา การโทรศัพท์หรือการใช้แอปพลิเคชันแชททั่วไป ซึ่งมักพบปัญหาข้อมูลตกหล่น ไม่มีการบันทึกหลักฐาน และขาดการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ การศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการครุภัณฑ์ การรักษาคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช่น Visual Studio Code สำหรับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ และ Supabase สำหรับการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง โดยแบ่งออกเป็น การกำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน จำแนกความต้องการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้พักอาศัย ที่ต้องการความสะดวกในการแจ้งครุภัณฑ์เสียพร้อมแนบรูปภาพและการติดตามสถานะ และ เจ้าของหอพัก ที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานซ่อม ระบบสรุปสถิติ และใบแจ้งหนี้ การแก้ปัญหาคอขวด วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาด ตามหลักการบริหารจัดการแบบลีน เพื่อลดความสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากร การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ประเมินศักยภาพของเว็บแอปพลิเคชันในการพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์บริการ สำหรับกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มที่ต้องการระบบจัดการที่เข้าถึงง่าย

3.1.3 การออกแบบระบบ

ดำเนินการวางโครงสร้างเชิงเทคนิคเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ

1) **การออกแบบฐานข้อมูล** จัดทำแผนภาพ ER-Diagram และกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลครุภัณฑ์ รายการแจ้งซ่อม รายการใบชำระแจ้งหนี้รายเดือน และข้อมูลผู้ใช้งาน

2) การออกแบบกระบวนการทำงาน จัดทำแผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและระบบ

3) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการสร้างภาพจำลองหน้าจอและติดต่อกับระบบฐานข้อมูล โดยเน้นความสวยงาม ใช้งานง่ายและรองรับการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ รองรับทั้งบนสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์

4) ระบบความปลอดภัย กำหนดให้มีการ Login แยกตามบทบาทและใช้โปรโตคอล SSL/TLS ในการรับส่งข้อมูล

3.1.4 การพัฒนาระบบ

เข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริงตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้

1)ส่วนแสดงผล พัฒนาด้วย Visual Studio Code เพื่อสร้างหน้าจอการใช้งานที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดี

2)ส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล เชื่อมต่อกับ Supabase เพื่อจัดการข้อมูลผู้พักอาศัย ประวัติการแจ้งซ่อม และสถิติครุภัณฑ์

3.1.5 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

เป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งานจริง การทดสอบฟังก์ชัน การแจ้งซ่อมพร้อมระบุอุปกรณ์ และการแสดงผลบน Dashboard การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ: ทดสอบว่าระบบสามารถลดความล่าช้าในการดำเนินงาน และช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พักอาศัยและเจ้าของหอพักมีความแม่นยำและโปร่งใสตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การแก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3.1.6 การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างยั่งยืน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์จนถึงผลการประเมิน คู่มือการใช้งาน จัดทำคู่มือแยกตามบทบาทหน้าที่ ทั้งสำหรับผู้พักอาศัยในการแจ้งซ่อม และสำหรับเจ้าของหอพักในการจัดการข้อมูลและเรียกดูสถิติเชิงลึกผ่าน Dashboard

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

1) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Visual Studio Code สำหรับพัฒนาส่วนแสดงผลและชุดคำสั่ง

2) เทคโนโลยีสำหรับประมวลผลระบบ Supabase ระบบจัดการฐานข้อมูลและส่วนประมวลผลฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ,SSL/TLS ความปลอดภัย

3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาปัญหาการดำเนินงานของหอพัก คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยแบ่งออกเป็นความต้องการด้านฟังก์ชัน (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) ดังนี้

3.3.1 ความต้องการด้านฟังก์ชัน

1) ส่วนของผู้พักอาศัย

- ระบบแจ้งซ่อมที่สามารถระบุรายละเอียดอุปกรณ์ที่เสียหายและแนบรูปภาพประกอบได้ ผู้พักอาศัยสามารถระบุวันและช่วงเวลาที่สะดวกให้เข้าซ่อม พร้อมทั้งเลือกกดยินยอมให้เข้าห้องพักกรณีไม่อยู่ห้องได้
- ระบบติดตามสถานะการซ่อม เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงาน
- ระบบสามารถแสดงข้อมูลสัญญาเช่า วันที่เริ่มเข้าพัก และวันสิ้นสุดสัญญาเช่า 1 ปี บนหน้าโปรไฟล์ของผู้พักอาศัยได้
- ผู้พักอาศัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานซ่อมของห้องตนเองได้ (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ)
- ผู้พักอาศัยสามารถเปิดดูประกาศ ข่าวสาร กฎระเบียบ และการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น วันตัดไฟ, วันล้างถังน้ำ จากหอพักได้

2) ส่วนของเจ้าของหอพัก

- ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
- ระบบจัดการสถานะงานซ่อม โดยสามารถอัพเดตขั้นตอนการดำเนินงานให้ผู้พักอาศัยทราบ
- ระบบแดชบอร์ด แสดงสรุปสถิติความเสียหายของครุภัณฑ์รายเดือนหรือรายปี และสามารถแสดงแดชบอร์ดสรุปสถิติค่าใช้จ่ายงานซ่อม แสดงมูลค่ารวม และแยกค่าใช้จ่ายตามชิ้นส่วนครุภัณฑ์ได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกและแก้ไขวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาเช่าของผู้พักอาศัยแต่ละห้องได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลเวลานัดหมายและสถานะการยินยอมให้เข้าห้องของผู้พักอาศัยเพื่อประสานงานกับช่างได้อย่างถูกต้อง

- ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกรายการค่าใช้จ่ายงานซ่อม ระบุราคา และเลือกได้ว่ารายการใดหอพักเป็นผู้จ่าย หรือผู้พักอาศัยเป็นผู้จ่าย

- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง แก้ไข และลบประกาศข่าวสาร กฎระเบียบ หรือแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้

3.3.2 ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน

1) ด้านการใช้งาน ออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และรองรับการแสดงผลบนสมาร์ตโฟน

2) ด้านความปลอดภัย มีการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน

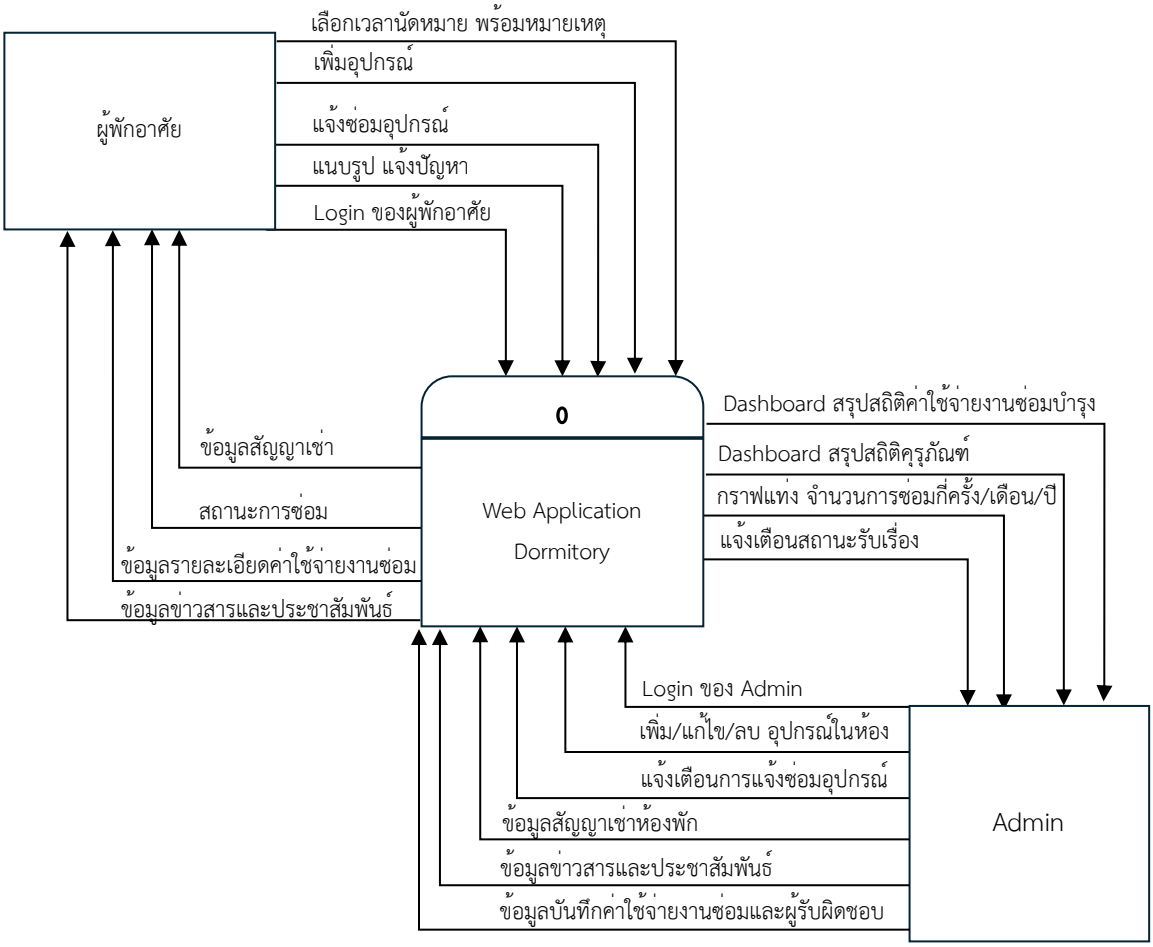
3) ด้านความเชื่อถือได้ ระบบต้องมีความถูกต้องแม่นยำในการบันทึกประวัติการซ่อมและสถิติครุภัณฑ์

3.4 การออกแบบระบบ (System Design)

การออกแบบสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน Dormitory มุ่งเน้นการสร้างระบบดิจิทัลที่ลดความซับซ้อนในการสื่อสาร โดยการออกแบบจะครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมความสัมพันธ์ภายนอกไปจนถึงการทำงานภายใน เพื่อเปลี่ยนการจัดการรูปแบบเดิมให้มีความแม่นยำและตรวจสอบได้จริง

3.4.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

แผนภาพบริบทถูกออกแบบเพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ โดยให้แอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลัก 2 กลุ่ม ผู้พักอาศัยมีการดำเนินงานกับระบบในฐานะผู้ป้อนข้อมูลต้นทาง โดยส่งคำขอแจ้งซ่อม พร้อมรายละเอียดความเสียหายและรูปภาพประกอบ เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และรอรับการตอบกลับเป็นข้อมูลสถานะการดำเนินงานที่โปร่งใส เจ้าของหอพัก มีการดำเนินงานกับระบบในฐานะผู้ควบคุมและบริหารจัดการ โดยรับข้อมูลการแจ้งเสียเพื่อดำเนินการอัพเดตสถานะงานซ่อม รวมถึงได้รับข้อมูลสรุปในรูปแบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนงบประมาณในระยะยาว



ภาพที่ 3.1 แผนผังบริบท

3.4.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

แสดงรายละเอียดกระบวนการทำงานหลักภายในระบบ ซึ่งประกอบด้วย 6 กระบวนการสำคัญ ดังนี้

1.0 การ Login ของแต่ละ User แอดมินใส่ข้อมูลอีเมล รหัสของตัวเอง และUserใส่ข้อมูลอีเมล รหัส จากแอดมินที่จะสร้างให้แต่ละห้อง

2.0 อุปกรณ์ในห้องมาพร้อมกับระบบในแต่ละห้องพักครบแล้ว ผู้พักอาศัยเช็คอุปกรณ์ในห้องโดยรายการเช็คครุภัณฑ์ ส่วนแก้ไขและลบสามารถทำได้เฉพาะแอดมิน

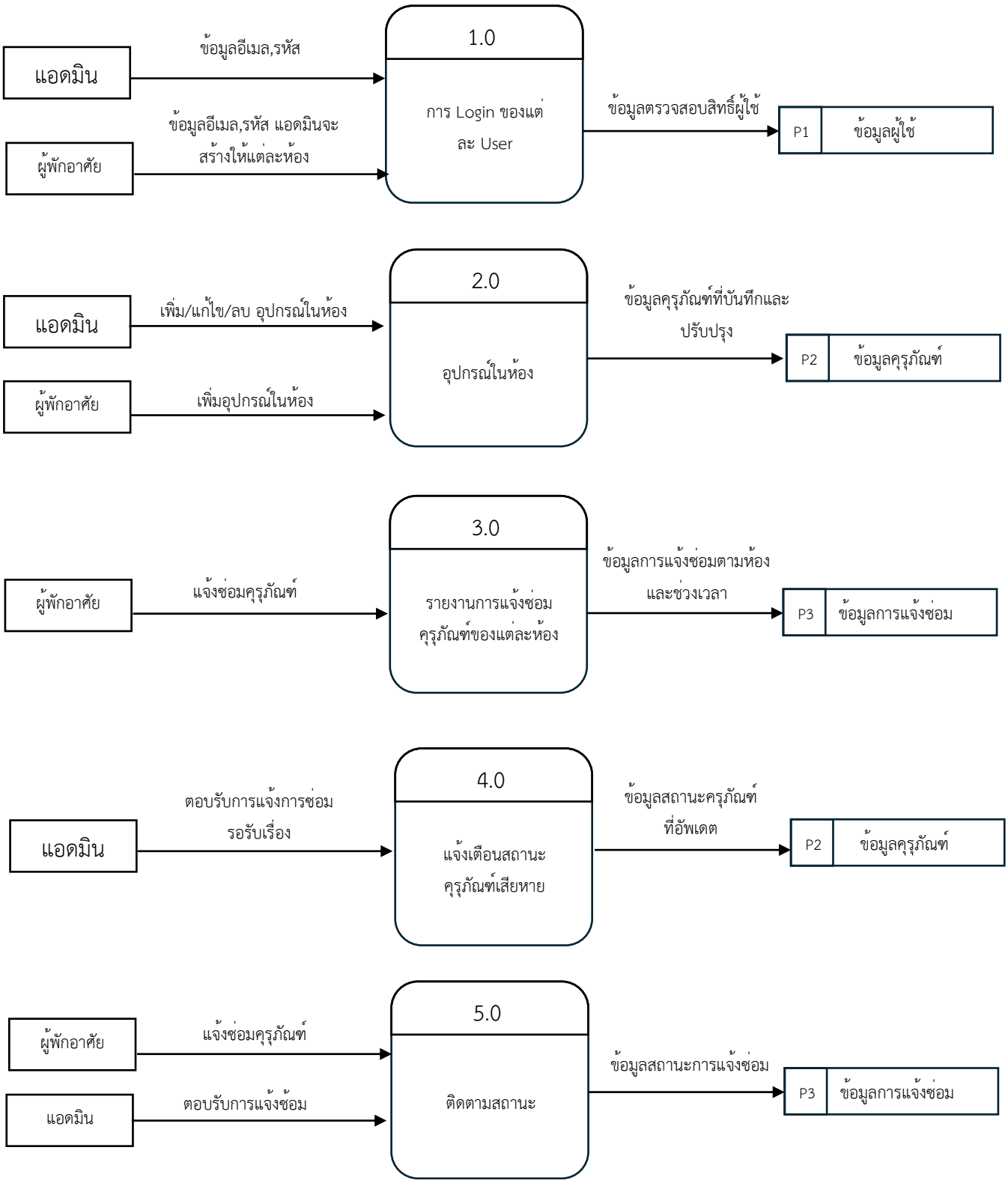
3.0 รายงานการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์แต่ละห้อง ผู้พักอาศัยแจ้งซ่อมครุภัณฑ์เสียหายภายในห้อง

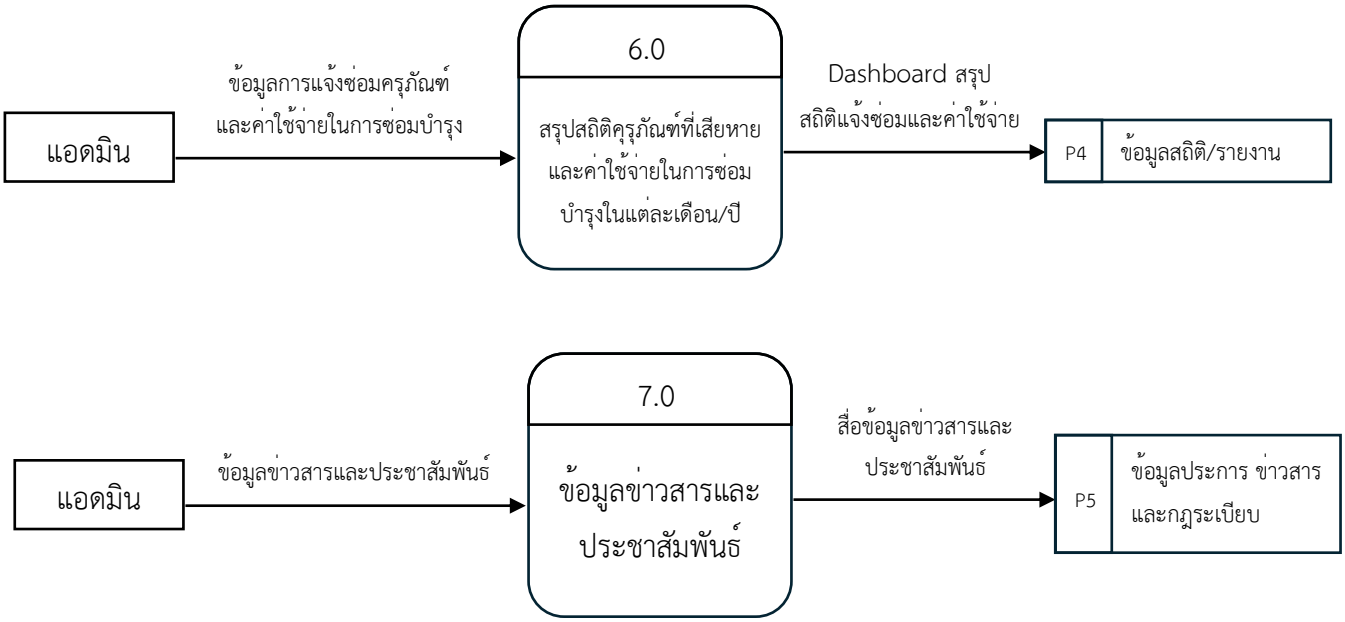
4.0 แจ้งเตือนสถานะครุภัณฑ์เสียหาย แอดมินตอบรับการแจ้งซ่อมรอรับเรื่อง

5.0 ติดตามสถานะ ผู้พักอาศัยแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ แอดมินตอบรับ

6.0 สรุปสถิติครุภัณฑ์ที่เสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในแต่ละเดือน/ปี แอดมินให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

7.0 การจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์


แอดมิน
ข้อมูลอีเมล,รหัส
ผู้พักอาศัย
ข้อมูลอีเมล,รหัส แอดมินจะสร้างให้แต่ละห้อง
1.0
การ Login ของแต่ละ User
ข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
P1
ข้อมูลผู้ใช้
แอดมิน
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ อุปกรณ์ในห้อง
ผู้พักอาศัย
เพิ่มอุปกรณ์ในห้อง
2.0
อุปกรณ์ในห้อง
ข้อมูลครุภัณฑ์ที่บันทึกและปรับปรุง
P2
ข้อมูลครุภัณฑ์
ผู้พักอาศัย
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์
3.0
รายงานการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของแต่ละห้อง
ข้อมูลการแจ้งซ่อมตามห้องและช่วงเวลา
P3
ข้อมูลการแจ้งซ่อม
แอดมิน
ตอบรับการแจ้งการซ่อมรอรับเรื่อง
4.0
แจ้งเตือนสถานะครุภัณฑ์เสียหาย
ข้อมูลสถานะครุภัณฑ์ที่อัพเดต
P2
ข้อมูลครุภัณฑ์
ผู้พักอาศัย
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แอดมิน
ตอบรับการแจ้งซ้อม
5.0
ติดตามสถานะ
ข้อมูลสถานะการแจ้งซ่อม
P3
ข้อมูลการแจ้งซ่อม



ภาพที่ 3.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0

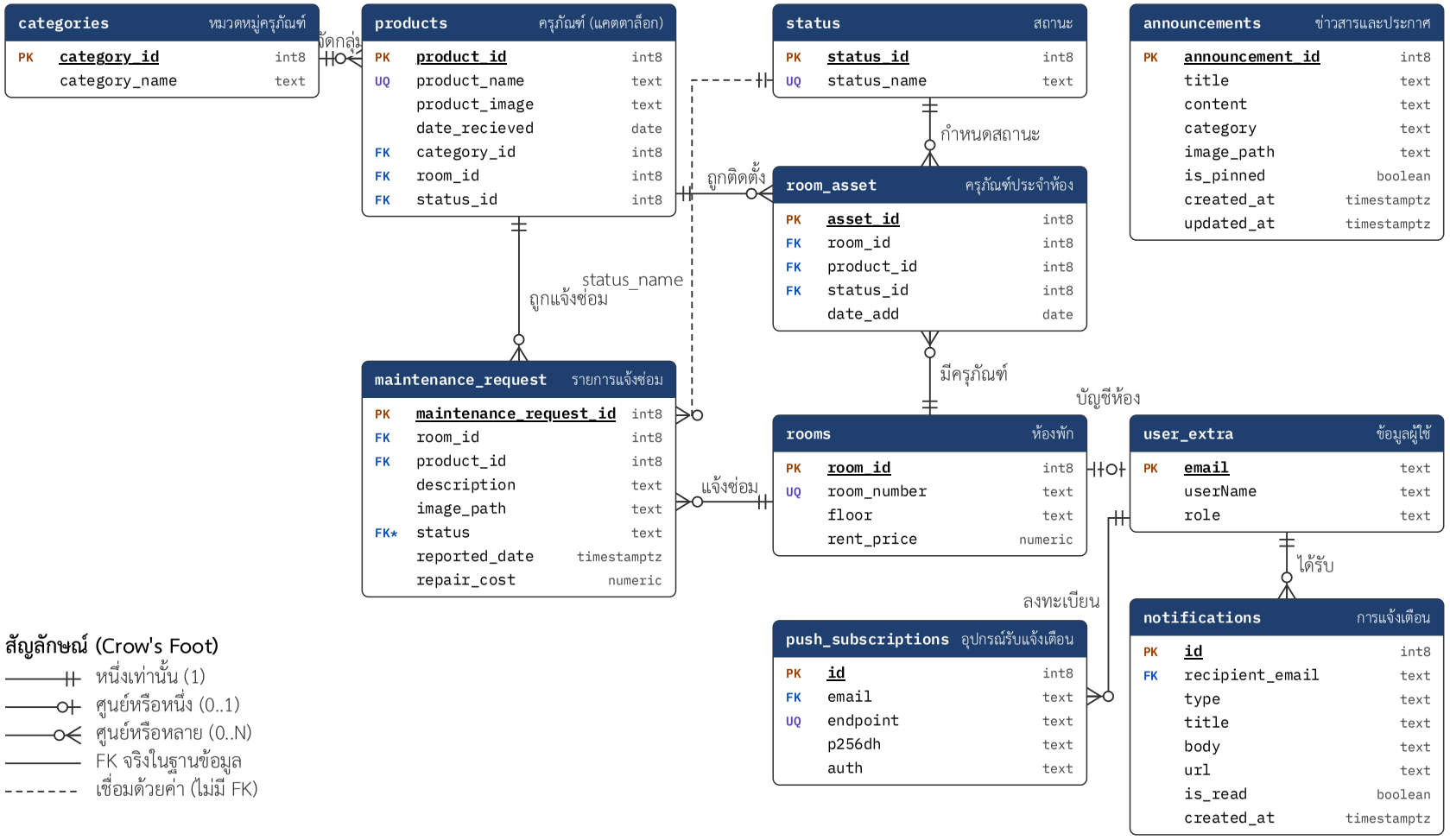
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบฐานข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน Dormitory บนระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ผ่านแพลตฟอร์ม Supabase โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ตาราง ครอบคลุมข้อมูลผู้ใช้งาน ห้องพัก ครุภัณฑ์ การแจ้งซ่อม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือน ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) ในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ส่วนข้อมูลสถิติและรายงานบนแดชบอร์ดไม่ได้เก็บเป็นตารางแยก แต่คำนวณจากตารางแจ้งซ่อมและตารางห้องพักผ่าน View โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้

3.5.1 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram)

แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงด้วยสัญลักษณ์แบบ Crow's Foot ดังภาพที่ 3.3 โดยตาราง rooms เป็นศูนย์กลางของระบบ เชื่อมโยงกับครุภัณฑ์ภายในห้องผ่านตาราง room_asset ซึ่งเป็นตารางเชื่อมระหว่างห้องพักกับแคตตาล็อกครุภัณฑ์ (products) และเก็บสถานะปัจจุบันของครุภัณฑ์แต่ละชิ้น เมื่อผู้พักอาศัยแจ้งซ่อม ระบบจะบันทึกลงตาราง maintenance_request โดยอ้างอิงห้องและครุภัณฑ์ที่เสียหาย พร้อมสถานะงานและค่าซ่อม ด้านบัญชีผู้ใช้ ระบบใช้ Supabase Auth เก็บรหัสผ่าน และใช้ตาราง user_extra เก็บบทบาท (admin หรือ user) ของแต่ละบัญชี ซึ่งเชื่อมกับตารางการแจ้งเตือน (notifications) และอุปกรณ์รับแจ้งเตือน (push_subscriptions) ส่วนตาราง announcements เก็บข่าวสารที่เผยแพร่ถึงผู้พักอาศัยทุกห้องจึงไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น

ในแผนภาพ เส้นทึบแทนความสัมพันธ์ที่บังคับด้วยคีย์นอก (Foreign Key) ในฐานข้อมูล ส่วนเส้นประแทนความสัมพันธ์ที่ระบบเชื่อมโยงด้วยค่าข้อมูล ได้แก่ สถานะงานซ่อมที่เก็บเป็นชื่อสถานะ และบัญชีผู้เช่าที่ใช้เลขห้องเป็นชื่อผู้ใช้ นอกจากนี้ระบบมี View สำหรับดึงข้อมูลไปแสดงผล 3 รายการ ได้แก่ view_room_asset สำหรับหน้าเช็คอุปกรณ์ในห้อง view_home_user สำหรับประวัติการแจ้งซ่อมของผู้พักอาศัย และ view_repair_cost_stats สำหรับสรุปค่าซ่อมแยกตามครุภัณฑ์บนแดชบอร์ด



ภาพที่ 3.3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram)

3.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ 10 ความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล

ลำดับ	ตารางหลัก	ตารางรอง	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
1	categories	products	1 : N	หนึ่งหมวดหมู่มีครุภัณฑ์ได้หลายรายการ เชื่อมด้วย products.category_id
2	rooms	room_asset	1 : N	หนึ่งห้องมีครุภัณฑ์ประจำห้องได้หลายชิ้น เชื่อมด้วย room_asset.room_id
3	products	room_asset	1 : N	ครุภัณฑ์หนึ่งรายการติดตั้งได้หลายห้อง เชื่อมด้วย room_asset.product_id (ห้องกับครุภัณฑ์จึงเป็นความสัมพันธ์ M : N ผ่าน room_asset)
4	status	room_asset	1 : N	หนึ่งสถานะใช้กับครุภัณฑ์ในห้องได้หลายชิ้น เชื่อมด้วย room_asset.status_id
5	rooms	maintenance_request	1 : N	หนึ่งห้องแจ้งซ่อมได้หลายครั้ง เชื่อมด้วย maintenance_request.room_id
6	products	maintenance_request	1 : N	ครุภัณฑ์หนึ่งรายการถูกแจ้งซ่อมได้หลายครั้ง เชื่อมด้วย maintenance_request.product_id
7	status	maintenance_request	1 : N	สถานะของงานซ่อม เก็บเป็นข้อความ maintenance_request.status ที่ตรงกับ status.status_name (ไม่มี FK)
8	rooms	user_extra	1 : 0..1	หนึ่งห้องมีบัญชีผู้เช่าได้ไม่เกินหนึ่งบัญชี เชื่อมด้วย user_extra.userName = rooms.room_number (ไม่มี FK)
9	user_extra	notifications	1 : N	หนึ่งบัญชีได้รับการแจ้งเตือนได้หลายรายการ เชื่อมด้วย notifications.recipient_email
10	user_extra	push_subscriptions	1 : N	หนึ่งบัญชีเปิดรับการแจ้งเตือนได้หลายอุปกรณ์ เชื่อมด้วย push_subscriptions.email

3.5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลอธิบายรายละเอียดของฟิลด์ในแต่ละตาราง ประกอบด้วยชื่อฟิลด์ คำอธิบาย ชนิดข้อมูลของ PostgreSQL ประเภทคีย์ และการอนุญาตให้เป็นค่าว่าง โดยใช้อักษรย่อของคีย์ดังนี้ PK คือคีย์หลัก (Primary Key) FK คือคีย์นอก (Foreign Key) FK* คือฟิลด์ที่อ้างอิงตารางอื่นด้วยค่าข้อความโดยไม่มีคีย์นอกบังคับ และ UQ คือฟิลด์ที่ห้ามมีค่าซ้ำ (Unique) รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 ถึงตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูลตาราง user_extra (ข้อมูลผู้ใช้)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	email	อีเมลเข้าสู่ระบบ ตรงกับ auth.users.email	text	PK	ไม่ได้
2	userName	ชื่อที่แสดง ผู้เช่าใช้เลขห้อง (= rooms.room_number) ผู้ดูแลใช้ชื่อตนเอง	text	-	ไม่ได้
3	role	บทบาท: admin (ผู้ดูแล) หรือ user (ผู้เช่า)	text	-	ไม่ได้

ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rooms (ห้องพัก)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	room_id	รหัสห้องพัก (ระบบสร้างอัตโนมัติ)	int8	PK	ไม่ได้
2	room_number	เลขห้อง ห้ามซ้ำ (เทียบแบบไม่สนตัวพิมพ์) ใช้เป็นชื่อบัญชีผู้เช่าของห้องนั้นด้วย	text	UQ	ไม่ได้
3	floor	ชั้น / อาคาร	text	-	ได้
4	rent_price	ค่าเช่ารายเดือน (บาท) ค่าเริ่มต้น 0	numeric	-	ไม่ได้

ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูลตาราง categories (หมวดหมู่ครุภัณฑ์)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	category_id	รหัสหมวดหมู่	int8	PK	ไม่ได้
2	category_name	ชื่อหมวดหมู่	text	-	ไม่ได้

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูลตาราง status (สถานะ)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	status_id	รหัสสถานะ	int8	PK	ไม่ได้
2	status_name	ชื่อสถานะ มี 4 ค่า: สถานะปกติ, สถานะแจ้งซ่อม, สถานะกำลังดำเนินการ, สถานะเสร็จสมบรูณ์	text	UQ	ไม่ได้

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลตาราง products (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	product_id	รหัสครุภัณฑ์	int8	PK	ไม่ได้
2	product_name	ชื่อครุภัณฑ์ ห้ามซ้ำ	text	UQ	ไม่ได้
3	product_image	URL รูปภาพใน Supabase Storage	text	-	ได้
4	date_recieved	วันที่รับครุภัณฑ์เข้าระบบ (ชื่อคอลัมน์สะกดตามฐานข้อมูลจริง)	date	-	ได้
5	category_id	หมวดหมู่ อ้างอิง categories.category_id	int8	FK	ได้
6	room_id	คอลัมน์เดิม อ้างอิง rooms.room_id แอปบันทึกเป็น NULL เสมอ (ใช้ room_asset แทน)	int8	FK	ได้
7	status_id	คอลัมน์เดิม อ้างอิง status.status_id แอปบันทึกเป็น NULL เสมอ	int8	FK	ได้

ตารางที่ 3.7 พจนานุกรมข้อมูลตาราง room_asset (ครุภัณฑ์ประจำห้อง)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	asset_id	รหัสรายการครุภัณฑ์ในห้อง	int8	PK	ไม่ได้
2	room_id	ห้อง อ้างอิง rooms.room_id	int8	FK	ไม่ได้
3	product_id	ครุภัณฑ์ อ้างอิง products.product_id	int8	FK	ไม่ได้
4	status_id	สถานะครุภัณฑ์ อ้างอิง status.status_id ค่าเริ่มต้น “สถานะปกติ”	int8	FK	ได้
5	date_add	วันที่เพิ่มครุภัณฑ์เข้าห้อง	date	-	ได้

ตารางที่ 3.8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง maintenance_request (รายการแจ้งซ่อม)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	maintenance_request_id	เลขที่ใบแจ้งซ่อม	int8	PK	ไม่ได้
2	room_id	ห้องที่แจ้ง อ้างอิง rooms.room_id	int8	FK	ไม่ได้
3	product_id	ครุภัณฑ์ที่เสีย อ้างอิง products.product_id	int8	FK	ไม่ได้
4	description	รายละเอียดความเสียหาย (ห้ามว่าง)	text	-	ไม่ได้
5	image_path	URL รูปประกอบการแจ้งซ่อม	text	-	ได้
6	status	สถานะงานซ่อม เก็บเป็นข้อความ อ้างอิง status.status_name ค่าเริ่มต้น “สถานะแจ้งซ่อม”	text	FK*	ไม่ได้
7	reported_date	วันเวลาที่แจ้งซ่อม	timestamptz	-	ไม่ได้
8	repair_cost	ค่าซ่อมที่เรียกเก็บจากผู้เช่า (บาท) NULL = ยังไม่ระบุ	numeric	-	ได้

ตารางที่ 3.9 พจนานุกรมข้อมูลตาราง announcements (ข่าวสารและประกาศ)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	announcement_id	รหัสข่าว	int8	PK	ไม่ได้
2	title	หัวข้อข่าว (ห้ามว่าง จำกัดความยาว)	text	-	ไม่ได้
3	content	เนื้อหาข่าว	text	-	ไม่ได้
4	category	หมวดข่าว	text	-	ไม่ได้
5	image_path	URL รูปประกอบข่าว	text	-	ได้
6	is_pinned	ปักหมุดไว้บนสุด ค่าเริ่มต้น false	boolean	-	ไม่ได้
7	created_at	วันเวลาที่สร้าง ค่าเริ่มต้น now()	timestamptz	-	ไม่ได้
8	updated_at	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด	timestamptz	-	ไม่ได้

ตารางที่ 3.10 พจนานุกรมข้อมูลตาราง notifications (การแจ้งเตือน)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	id	รหัสการแจ้งเตือน	int8	PK	ไม่ได้
2	recipient_email	ผู้รับ อ้างอิง user_extra.email	text	FK	ไม่ได้
3	type	ประเภท: status, cost, announcement, new_request	text	-	ไม่ได้
4	title	หัวข้อการแจ้งเตือน	text	-	ไม่ได้
5	body	ข้อความ	text	-	ไม่ได้
6	url	หน้าที่เปิดเมื่อแตะการแจ้งเตือน	text	-	ได้
7	is_read	อ่านแล้วหรือยัง ค่าเริ่มต้น false	boolean	-	ไม่ได้
8	created_at	วันเวลาที่สร้าง	timestamptz	-	ไม่ได้

ตารางที่ 3.11 พจนานุกรมข้อมูลตาราง push_subscriptions (อุปกรณ์รับแจ้งเตือน)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ค่าว่าง
1	id	รหัสรายการ	int8	PK	ไม่ได้
2	email	บัญชีเจ้าของอุปกรณ์ อ้างอิง user_extra.email (NULL เมื่อออกจากระบบ)	text	FK	ได้
3	endpoint	URL ของ push service ของเบราว์เซอร์	text	UQ	ไม่ได้
4	p256dh	Public key สำหรับเข้ารหัสข้อความ	text	-	ไม่ได้
5	auth	Auth secret ของ subscription	text	-	ไม่ได้

บทที่ 4

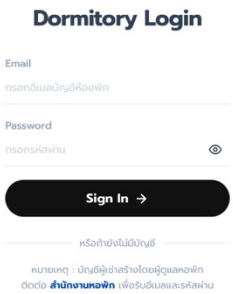
ผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงงานนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการคิวสำหรับคลินิกขนาดเล็ก (คิวนิค) มีผลการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลลัพธ์การทำงาน และผลการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลลัพธ์การทำงาน

จากการดำเนินงานวิเคราะห์และออกแบบระบบตามที่ได้ระบุไว้ในบทก่อนหน้า คณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้จริงในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีความเป็นมิตรและง่ายต่อการใช้งาน ควบคู่กับการประมวลผลที่มีความเสถียรและตอบสนองแบบเรียลไทม์ โดยผลลัพธ์การดำเนินงานในส่วนของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีดังต่อไปนี้

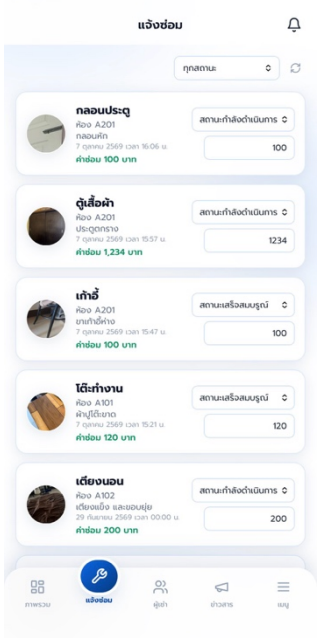
4.1.1 ส่วนใช้งานสำหรับ Admin และ User (Patient/User Interface)



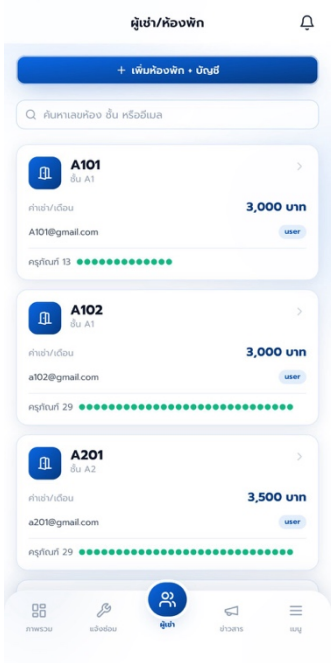
ภาพที่ 4.1 หน้าล็อกอินสำหรับเข้าสู่ระบบ admin



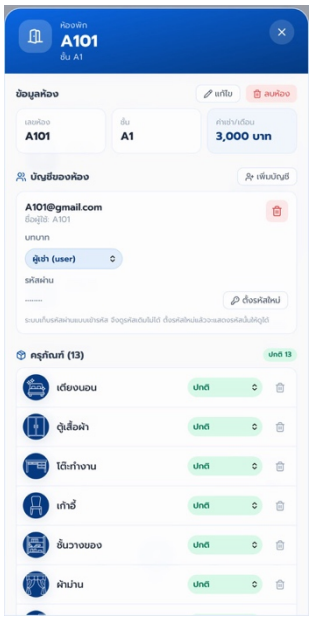
ภาพที่ 4.2 หน้าแดชบอร์ดบริหารหอพัก



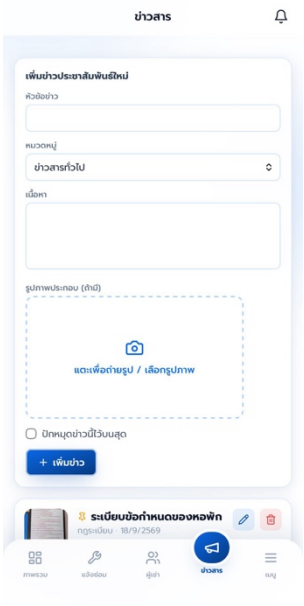
ภาพที่ 4.3 หน้าแจ้งสถานะการซ่อมของ admin



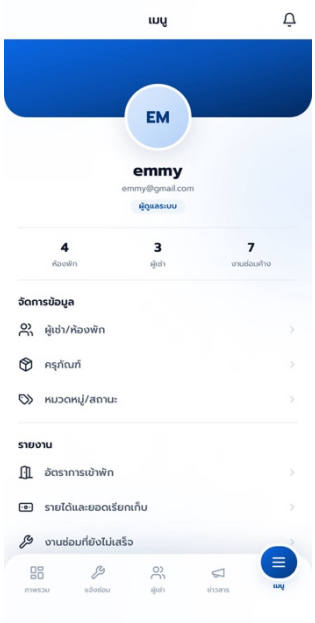
ภาพที่ 4.4 หน้าเพิ่มหอพัก/บัญชีของแต่ละห้อง



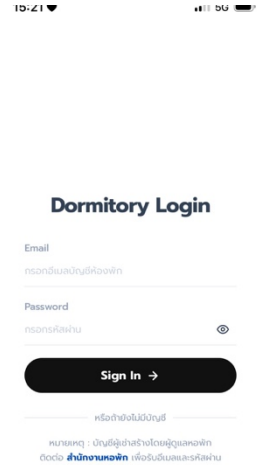
ภาพที่ 4.5 รายละเอียดข้อมูลของแต่ละห้อง



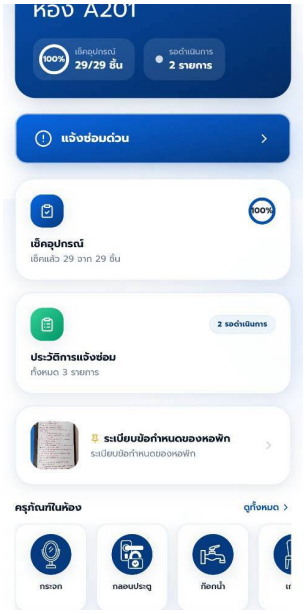
ภาพที่ 4.6 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์



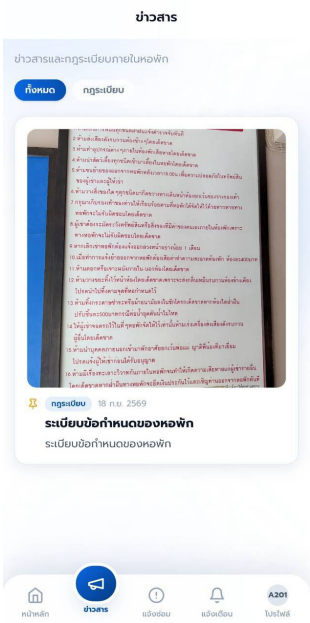
ภาพที่ 4.7 หน้า menu ของ admin



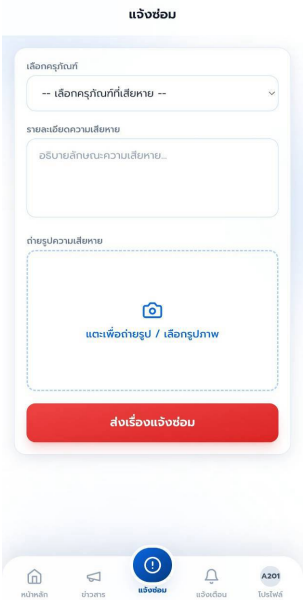
ภาพที่ 4.8 หน้าล็อกอินสำหรับเข้าสู่ระบบ User



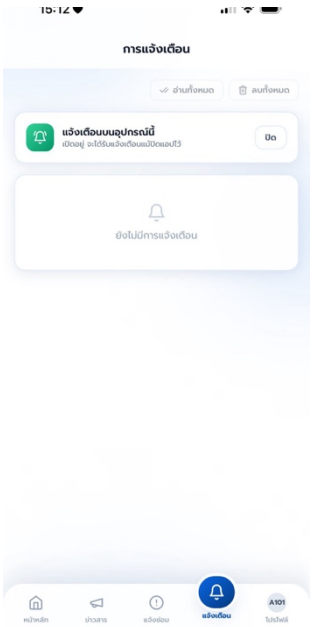
ภาพที่ 4.9 หน้าหลักเช็คอุปกรณ์



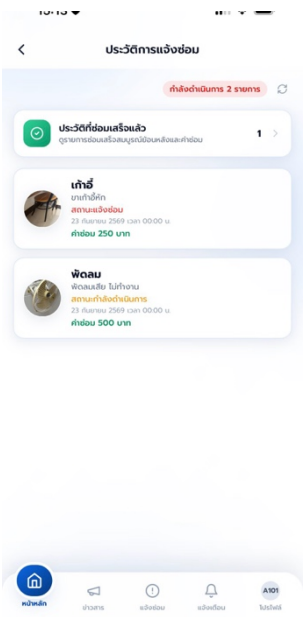
ภาพที่ 5.0 ข่าวสารจากหอพัก



ภาพที่ 5.1 แจ้งซ่อมอุปกรณ์เสียหาย



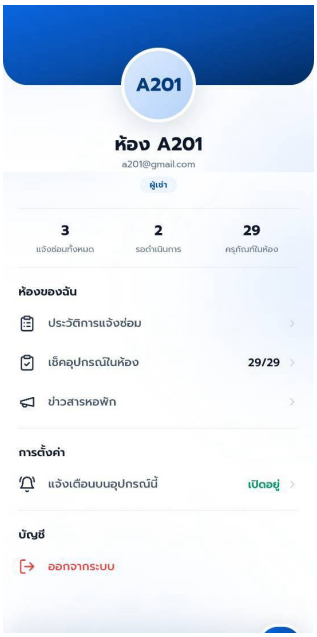
ภาพที่ 5.2 การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์โทรศัพท์



ภาพที่ 5.3 สถานะการแจ้งซ่อม



ภาพที่ 5.4 การแจ้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์



ภาพที่ 5.5 หน้าโปรไฟล์ของ User

4.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักได้ดำเนินการทดสอบในระดับหน่วยย่อย(UnitTesting) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานแต่ละส่วนอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นการทดสอบกระบวนการทำงานหลัก ขอบเขตของข้อมูล และการตอบสนองต่อข้อผิดพลาด (Error Handling) ของระบบ ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบแบ่งตามโมดูลหลักของระบบได้ดังนี้

1) โมดูลการยืนยันตัวตนและการจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Management & Authentication) การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นความถูกต้องในการเข้าถึงระบบและการตรวจสอบความถูกต้อง

รหัส	รายละเอียดที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UT-AUTH-01	เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ส่งข้อมูลไปยืนยันกับ Supabase Auth สำเร็จ ไม่แสดงข้อความผิดพลาด	ผ่าน
UT-AUTH-02	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง	ปฏิเสธและแสดง "เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ" ไม่พาไปหน้าอื่น	ผ่าน
UT-AUTH-03	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ	พาไปหน้า /admin	ผ่าน
UT-AUTH-04	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้เช่า	พาไปหน้า /user	ผ่าน
UT-AUTH-05	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ไม่มีข้อมูลผู้ใช้	แสดง "ไม่พบข้อมูลผู้ใช้สำหรับบัญชีนี้" และออกจากระบบได้	ผ่าน
UT-AUTH-06	สร้างบัญชีผู้เช่าด้วยข้อมูลครบถ้วน	สร้างบัญชีและโปรไฟล์สิทธิ์ "user" สำเร็จ คืนค่า User ID	ผ่าน
UT-AUTH-07	สร้างบัญชีโดยเว้นว่างฟิลด์บังคับ	ไม่สร้างบัญชี แจ้ง "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"	ผ่าน
UT-AUTH-08	สร้างบัญชีด้วยรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร	แจ้ง "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร"	ผ่าน
UT-AUTH-09	เรียก API ผู้ดูแลโดยไม่มี Token	ปฏิเสธด้วยรหัส 401 "ไม่ได้เข้าสู่ระบบ"	ผ่าน
UT-AUTH-10	ผู้เช่าเรียก API ที่สงวนไว้สำหรับผู้ดูแล	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 ไม่สร้างบัญชี	ผ่าน
UT-AUTH-11	ส่งค่าสิทธิ์ "superuser" ตอนสร้างบัญชี	บันทึกเป็น "user" ป้องกันการยกระดับสิทธิ์	ผ่าน
UT-AUTH-12	บันทึกโปรไฟล์ไม่สำเร็จหลังสร้างบัญชี	ยกเลิกบัญชีที่เพิ่งสร้าง (Rollback)	ผ่าน
UT-AUTH-13	ผู้ดูแลลบบัญชีของตัวเอง	ปฏิเสธ "ไม่สามารถลบบัญชีของตัวเองได้"	ผ่าน
UT-AUTH-14	ลบบัญชีผู้เช่า (อีเมลตัวพิมพ์ใหญ่)	ลบทั้งบัญชีและโปรไฟล์สำเร็จ	ผ่าน
UT-AUTH-15	รีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้เช่า	บันทึกรหัสผ่านใหม่สำเร็จ	ผ่าน
UT-AUTH-16	รีเซ็ตรหัสผ่านของอีเมลที่ไม่มีในระบบ	ตอบกลับ 404 "ไม่พบบัญชีผู้ใช้นี้"	ผ่าน
UT-AUTH-17	สุ่มรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้เช่า	8 ตัวอักษร ไม่ซ้ำ ไม่มีตัวที่สับสนง่าย (0, O, 1, l, I)	ผ่าน

2. โมดูลการแจ้งซ่อมและการจัดการงานซ่อม (Maintenance Request Management)

รหัส	รายละเอียดที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UT-REP-01	แจ้งซ่อมโดยเลือกครุภัณฑ์และกรอกรายละเอียดครบถ้วน	บันทึกพร้อมเลขห้อง สถานะ "แจ้งซ่อม" และแสดง "แจ้งซ่อมสำเร็จ"	ผ่าน
UT-REP-02	แจ้งซ่อมโดยไม่เลือกครุภัณฑ์	ไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
UT-REP-03	แจ้งซ่อมโดยกรอกรายละเอียดเป็นช่องว่างอย่างเดียว	ไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
UT-REP-04	ฐานข้อมูลปฏิเสธการบันทึกการแจ้งซ่อม	แสดงข้อความข้อผิดพลาด ไม่แสดงว่าสำเร็จ	ผ่าน
UT-REP-05	กด "แจ้งปัญหา" จากหน้าเช็คอุปกรณ์	เลือกครุภัณฑ์ชิ้นนั้นไว้ให้อัตโนมัติ	ผ่าน
UT-REP-06	เปลี่ยนสถานะจาก "แจ้งซ่อม" เป็น "กำลังดำเนินการ"	อัปเดตสถานะในฐานข้อมูลและบนหน้าจอ	ผ่าน
UT-REP-07	เปลี่ยนสถานะไม่สำเร็จ	หน้าจอคงสถานะเดิม	ผ่าน
UT-REP-08	บันทึกค่าซ่อม 350.50 บาท	บันทึก 350.5 และแสดง "ค่าซ่อม 350.5 บาท"	ผ่าน
UT-REP-09	ลบค่าซ่อมออกโดยเว้นช่องว่าง	บันทึกเป็นค่าว่าง (null) ไม่ใช่ 0	ผ่าน
UT-REP-10	กรองรายการแจ้งซ่อมตามสถานะ	แสดงเฉพาะสถานะที่เลือก	ผ่าน
UT-REP-11	แสดงหน้ารายการแจ้งซ่อมเมื่อยังไม่มีข้อมูล	ไม่เกิด Error แสดง "ไม่มีรายการแจ้งซ่อม"	ผ่าน

3. โมดูลการจัดการห้องพักและครุภัณฑ์ (Room & Asset Management)

รหัส	รายละเอียดที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UT-ROOM-01	เพิ่มครุภัณฑ์ 2 รายการเข้าห้องพัก	บันทึก 2 แถว สถานะ "ปกติ" วันที่เพิ่มเป็นวันปัจจุบัน	ผ่าน
UT-ROOM-02	เพิ่มครุภัณฑ์เข้าห้องโดยไม่เลือกรายการใด	ไม่เรียกฐานข้อมูล รายงานเพิ่ม 0 รายการ	ผ่าน
UT-ROOM-03	ฐานข้อมูลปฏิเสธการเพิ่มครุภัณฑ์เข้าห้อง	รายงานเพิ่ม 0 รายการพร้อมข้อความข้อผิดพลาด	ผ่าน
UT-ROOM-04	จับคู่บัญชีผู้เช่ากับเลขห้อง	" A101 " กับ "a101" เป็นห้องเดียวกัน ส่วน "101" กับ "102" ไม่ใช่	ผ่าน
UT-ROOM-05	คำนวณอัตราการเข้าพักและรายได้ค่าเช่า	66.67% รายได้ 7,000 บาท เสียโอกาส 3,500 บาท ไม่นับห้องสำนักงาน	ผ่าน
UT-ROOM-06	คำนวณอัตราการเข้าพักเมื่อยังไม่มีห้องพัก	0% รายได้ 0 บาท ไม่เกิดการหารด้วยศูนย์	ผ่าน
UT-ROOM-07	จดจำรายการที่เช็คอุปกรณ์แล้วของแต่ละห้อง	ดึงรายการกลับมาถูกต้อง ห้องอื่นไม่ปะปน	ผ่าน
UT-ROOM-08	ข้อมูลเช็คลิสต์ในเครื่องเสียหาย	ไม่เกิด Error เริ่มเช็คลิสต์ใหม่เป็นค่าว่าง	ผ่าน

UT-ROOM-09	เพิ่มครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบ	บันทึกชื่อที่ตัดช่องว่าง แสดง "เพิ่ม ... เข้าสู่ระบบแล้ว"	ผ่าน
UT-ROOM-10	เพิ่มครุภัณฑ์ชื่อซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว	ไม่บันทึก แจ้ง "มี ... ในระบบอยู่แล้ว"	ผ่าน
UT-ROOM-11	เพิ่มครุภัณฑ์โดยเว้นว่างชื่อ	ไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน

4. โมดูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Announcement Management)

รหัส	รายละเอียดที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UT-ANN-01	เพิ่มข่าวใหม่พร้อมปักหมุด	บันทึกหัวข้อและเนื้อหาที่ตัดช่องว่าง หมวด "ข่าวสารทั่วไป" และปักหมุด	ผ่าน
UT-ANN-02	เพิ่มข่าวโดยเว้นว่างหัวข้อ	ไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
UT-ANN-03	ฐานข้อมูลปฏิเสธการบันทึก (หัวข้อยาวเกินกำหนด)	แสดงข้อความข้อผิดพลาดบนหน้าจอ	ผ่าน
UT-ANN-04	แก้ไขหัวข้อข่าวที่มีอยู่	ดึงข้อมูลเดิมมาแสดง และอัปเดตเฉพาะข่าวที่เลือก	ผ่าน

5. โมดูลสถิติและแดชบอร์ด (Dashboard & Analytics)

รหัส	รายละเอียดที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UT-DASH-01	สรุปการแจ้งซ่อมและค่าซ่อมย้อนหลัง 12 เดือน	นับจำนวนและรวมค่าซ่อมถูกต้อง ไม่นับรายการไม่มีวันที่หรือเก่ากว่า 12 เดือน	ผ่าน
UT-DASH-02	สรุปรายเดือนข้ามปี (ธ.ค. ⟶ ม.ค.)	รายการ 31 ธ.ค. อยู่ในเดือนธันวาคมปีก่อน	ผ่าน
UT-DASH-03	คำนวณจำนวนวันที่งานซ่อมค้างและระดับความเร่งด่วน	จำนวนวันถูกต้อง ไม่ติดลบ สีเหลืองที่ 3 วัน สีแดงที่ 7 วัน	ผ่าน
UT-DASH-04	แปลงค่าเดือนจาก URL (?month=YYYY-MM)	ค่าถูกต้องแปลงได้ ค่าผิดรูปแบบ (2026-13, abc) ถูกปฏิเสธ	ผ่าน
UT-DASH-05	แสดงจำนวนเงินและวันที่รูปแบบภาษาไทย	"15,500 บาท" และ "23 ตุลาคม 2569 เวลา 15:25 น."	ผ่าน
UT-DASH-06	ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV	มี UTF-8 BOM ให้ Excel อ่านภาษาไทยได้ คำที่มีเครื่องหมายคำพูดไม่ทำคอลัมน์เลื่อน	ผ่าน
UT-DASH-07	แสดงภาพรวมเมื่อไม่ได้เลือกเดือน	แจ้งซ่อมทั้งหมด 3 รายการ ค่าซ่อมสะสม 650 บาท	ผ่าน
UT-DASH-08	กรองแดชบอร์ดเดือน ก.ย. 2569 และล้างตัวกรอง	1 รายการ 250 บาท เก็บเดือนใน URL และกลับเป็นภาพรวมเมื่อล้าง	ผ่าน

UT-DASH-09	เปิดลิงก์ที่ระบุเดือนไว้ใน URL	กรองเดือน ต.ค. 2569 ให้อัตโนมัติ (2 รายการ)	ผ่าน
UT-DASH-10	เปิดลิงก์ที่ระบุเดือนในอนาคต	ไม่เกิด Error แสดงภาพรวมทุกเดือนแทน	ผ่าน
UT-DASH-11	แสดงแดชบอร์ดเมื่อยังไม่มีการแจ้งซ่อมเลย	ไม่เกิด Error แสดง "ยังไม่มีการแจ้งซ่อม" และ "ไม่มีงานซ่อมค้าง"	ผ่าน
UT-DASH-12	เลือกเดือนที่ไม่มีการแจ้งซ่อม	แสดง "ไม่มีการแจ้งซ่อมใน ก.ค. 2569"	ผ่าน

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก (Dormitory) ผู้จัดทำได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดของระบบงาน และข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครงงาน "การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก (Dormitory)" มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารหอพักแบบดั้งเดิม ที่ผู้เช่าต้องแจ้งซ่อมด้วยวาจาหรือส่งข้อความส่วนตัว ทำให้เรื่องแจ้งซ่อมตกหล่น ติดตามสถานะไม่ได้ และผู้ดูแลหอพักขาดข้อมูลสรุปที่ใช้ตัดสินใจ ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ติดตั้งบนหน้าจอโทรศัพท์ได้ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้เช่าและผู้ดูแลหอพักเข้าด้วยกัน ผู้เช่าสามารถแจ้งซ่อมครุภัณฑ์พร้อมแนบรูปถ่าย ติดตามสถานะงานซ่อม เช็คอุปกรณ์ในห้อง และรับข่าวสารจากหอพัก ส่วนผู้ดูแลสามารถจัดการห้องพัก บัญชีผู้เช่า ครุภัณฑ์ งานซ่อม และข่าวประชาสัมพันธ์ได้ในที่เดียว

ในด้านสถาปัตยกรรมของระบบ ผู้จัดทำเลือกใช้ Next.js และ React ร่วมกับภาษา TypeScript และ Tailwind CSS สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) ที่ออกแบบให้ใช้งานบนมือถือเป็นหลัก และติดตั้งบนหน้าจอโฮมได้แบบ Progressive Web App (PWA) ส่วนหลัง (Backend) ใช้ Supabase ซึ่งให้บริการฐานข้อมูล PostgreSQL ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และพื้นที่จัดเก็บรูปภาพ (Storage) พร้อมนโยบายความปลอดภัยระดับแถว (Row Level Security) ที่แยกสิทธิ์ผู้ดูแลกับผู้เช่า นอกจากนี้ยังใช้ Web Push Notification แจ้งเตือนเมื่อสถานะงานซ่อมเปลี่ยนหรือมีข่าวใหม่ และเผยแพร่ระบบผ่าน Vercel ที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติ

จากการทดสอบระดับหน่วยย่อย (Unit Testing) จำนวน 68 กรณีใน 5 โมดูล พบว่าผ่านครบทุกกรณี ระบบรองรับกระบวนการหลักได้สมบูรณ์ ทั้งการเข้าสู่ระบบและแยกสิทธิ์ผู้ใช้ การแจ้งซ่อมและติดตามสถานะ การบันทึกค่าซ่อมที่เรียกเก็บจากผู้เช่า การจัดการห้องพักและครุภัณฑ์ การประกาศข่าวสาร รวมถึงแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร ที่แสดงอัตราการเข้าพัก รายได้ค่าเช่าที่คาดการณ์ งานซ่อมค้าง และค่าซ่อม กรองดูเป็นช่วงวัน เดือน หรือปีได้ และส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV โครงงานนี้จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการบริหารหอพักให้รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรม

5.2 ข้อจำกัดของระบบงาน

แม้ว่าระบบบริหารจัดการหอพักจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการบริหารงานซ่อมและห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่ควรนำมาพิจารณาหากนำไปใช้งานจริง ได้แก่

ข้อจำกัดด้านการเงินและการเรียกเก็บค่าเช่า ระบบบันทึกค่าซ่อมและแสดงรายได้ค่าเช่าที่คาดการณ์ได้ แต่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ การคำนวณค่าน้ำค่าไฟจากมิเตอร์ หรือการรับชำระเงินผ่านระบบ ผู้ดูแลจึงยังต้องเรียกเก็บค่าเช่าและค่าซ่อมด้วยวิธีเดิม

ข้อจำกัดด้านการเก็บประวัติข้อมูล การจับคู่ผู้เช่ากับห้องเก็บเฉพาะสถานะปัจจุบัน ไม่มีประวัติสัญญาเช่า วันที่ย้ายเข้า-ออก หรือผู้เช่าคนก่อน ทำให้อัตราการเข้าพักและรายได้ค่าเช่าบนแดชบอร์ดดูย้อนหลังตามช่วงเวลาไม่ได้ นอกจากนี้ผลการเช็คอุปกรณ์ในห้องถูกบันทึกไว้บนเครื่องของผู้เช่าเท่านั้น ผู้ดูแลจึงใช้เป็นหลักฐานตอนตรวจห้องไม่ได้

ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแจ้งเตือน ระบบต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและพึ่งพาบริการภายนอก (Supabase และ Vercel) หากบริการขัดข้องจะใช้งานไม่ได้ ส่วนการแจ้งเตือนแบบ Push ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ เช่น บน iPhone ต้องติดตั้งแอปลงหน้าจอโฮมก่อนจึงจะรับการแจ้งเตือนได้

ข้อจำกัดด้านขอบเขตการใช้งาน ระบบออกแบบสำหรับหอพักแห่งเดียว ไม่รองรับการจัดการหลายอาคารหรือหลายสาขาในบัญชีเดียว และบัญชีผู้เช่าต้องให้ผู้ดูแลเป็นผู้สร้างให้เท่านั้น ผู้เช่าสมัครหรือรีเซ็ตรหัสผ่านเองไม่ได้

ข้อจำกัดด้านความพร้อมของผู้ใช้ (Digital Literacy) ผู้เช่าต้องมีสมาร์ทโฟนและทักษะใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น ผู้เช่าที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีอาจยังแจ้งซ่อมด้วยวิธีเดิม ทำให้ผู้ดูแลต้องคอยบันทึกเข้าระบบแทน

5.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อต่อยอดระบบบริหารจัดการหอพักให้ครอบคลุมงานบริหารหอพักมากขึ้นและนำไปใช้งานจริงได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ ดังนี้

1. การพัฒนาระบบออกใบแจ้งหนี้และชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ควรเพิ่มโมดูลออกใบแจ้งหนี้รายเดือนที่รวมค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าซ่อมที่บันทึกไว้แล้ว พร้อมรองรับการชำระผ่าน QR Code หรือ PromptPay และแนบหลักฐานการโอนเงินได้ เพื่อลดงานเอกสารและการติดตามทวงถามค่าเช่า

2. การจัดการสัญญาเช่าและประวัติผู้เช่า ควรเก็บวันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา เงินประกัน และประวัติการย้ายเข้า-ออก เพื่อให้แดชบอร์ดดูอัตราการเข้าพักและรายได้ย้อนหลังได้ และแจ้งเตือนก่อนสัญญาหมดอายุ
3. การเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่าน LINE ควรเชื่อมต่อกับ LINE Official Account เพื่อส่งสถานะงานซ่อม ประกาศ และใบแจ้งหนี้ไปยังผู้เช่าโดยตรง ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ได้มากกว่า Web Push โดยเฉพาะบน iPhone
4. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานซ่อม นำประวัติการซ่อมและค่าซ่อมมาคาดการณ์ครุภัณฑ์ที่มีแนวโน้มชำรุด และวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) แทนการรอให้เสียก่อน
5. การรองรับหลายอาคารและหลายผู้ดูแล ควรปรับโครงสร้างฐานข้อมูลให้จัดการหลายอาคารได้ และกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่แยกตามหน้าที่ เช่น ช่างซ่อมเห็นเฉพาะงานซ่อมที่ได้รับมอบหมาย
6. การทดสอบเชิงบูรณาการและการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ ควรทำ Integration Testing กับฐานข้อมูลทดสอบเพื่อตรวจนโยบายความปลอดภัยระดับแถว และทำ User Acceptance Testing กับผู้ดูแลและผู้เช่าจริงบนมือถือ พร้อมตั้งให้รันชุดทดสอบอัตโนมัติก่อนนำเวอร์ชันใหม่ขึ้นเว็บจริง (CI)

บรรณานุกรม

รัตยากร ไทยพันธ์, วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง, ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน, วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, ฉัตรชัย แก้วดี, และธิดารัตน์ ทองเทียบ. (2564). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งซ่อมภายในหอพักนักศึกษา. *วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*, 16(1), 71-85.

Design and implementation of dormitory management system based on SSM framework. (n.d.).

SharmikhaSree, R., Harina, P., Meera, S., & Kavya, K. K. (n.d.). *Dormitory management system*. Department of Computer Science and Engineering, Sri Sairam Engineering College.

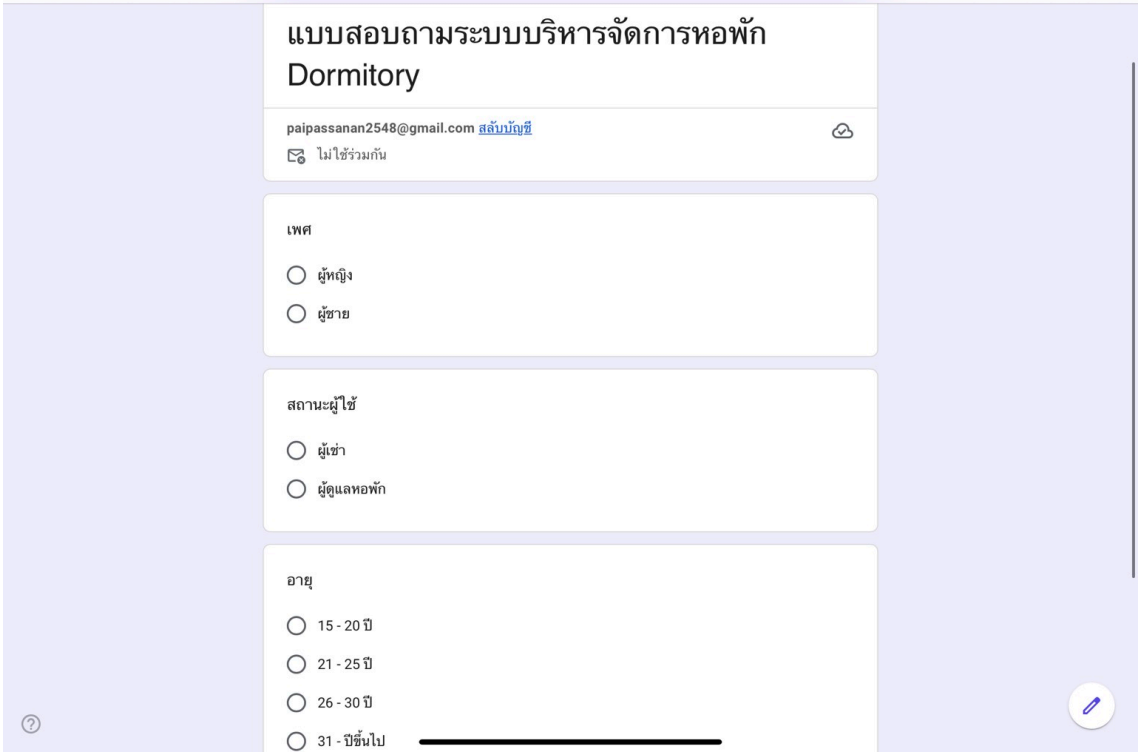
Yang, Y., & Chen, S. (2022). Design and implementation of college dormitory management system. *In 2022 Fourth International Conference on Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology (ICERECT).* IEEE.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบสอบถามระบบบริหารหอพัก Dormitory

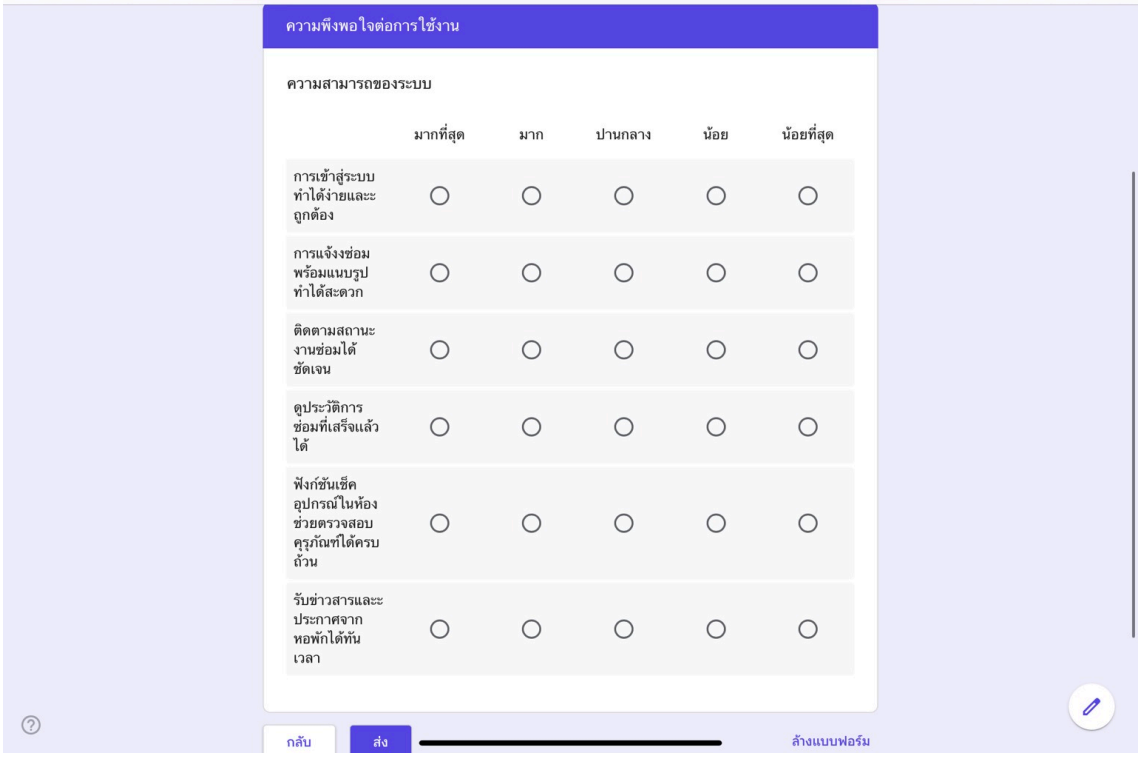
แบบสอบถามระบบบริหารหอพัก Dormitory

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป



ตัวอย่าง แบบสอบถามทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน



ตัวอย่างแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ประวัติผู้จัดทำ



รหัสนักศึกษา 6606105330
ชื่อ–สกุล นายชัชพงศ์ สิงคิพร
เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2548
อีเมล mmchatchapong@gmail.com
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ห้องโครงการพิเศษวิทย์-คณิต-อังกฤษ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล



รหัสนักศึกษา 6606105387
ชื่อ–สกุล นางสาวพจณิชา คชินทรโรจน์
เกิดวันที่ 27 เมษายน พ.ศ 2547
อีเมล pojnicha32@gmail.com
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤธิยะวรรณาลัย 2
สายศิลป์-คำนวณ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

ประวัติผู้จัดทำ



รหัสนักศึกษา 6606105390

ชื่อ–สกุล นางสาวพัสน์นันท์ เศรษฐ์สรไกร

เกิดวันที่ 19 เมษายน พ.ศ 2548

อีเมล paipassanan2548@gmail.com

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

สายศิลป์-คำนวณ

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล



รหัสนักศึกษา 6606105410

ชื่อ–สกุล นางสาวรัดเกล้า ศรีพานิช

เกิดวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2547

อีเมล radklao.261247@gmail.com

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีนคร

ห้องภาษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล